LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 10
“MENCARI NILAI MIN MAX”

DISUSUN OLEH:

Alvin Setya Wardana

109082500107

S1 IF-13-02

DOSEN:

WAHYU ANDI SAPUTRA

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Pencarian nilai maksimum (max) dan minimum (min) merupakan salah satu algoritma dasar dalam pemrograman dan analisis data. Konsep ini digunakan untuk menemukan nilai ekstrim dari sekumpulan data, baik berupa tipe data dasar (integer, float) maupun tipe data terstruktur (struct).

Prinsip umum algoritma pencarian nilai ekstrim:

1. Inisialisasi: Ambil elemen pertama sebagai kandidat nilai ekstrim (max/min).
2. Iterasi: Bandingkan kandidat dengan elemen berikutnya secara sekuensial.
3. Update: Jika ditemukan nilai yang lebih besar (untuk max) atau lebih kecil (untuk min), maka kandidat diperbarui.
4. Hasil akhir: Setelah semua elemen diperiksa, kandidat terakhir adalah nilai ekstrim yang valid.

Algoritma ini termasuk dalam kategori pencarian sekuensial (sequential search) karena setiap elemen diperiksa satu per satu. Kompleksitas waktunya adalah O(n), di mana n adalah jumlah elemen dalam array.

Dalam kasus tipe data terstruktur, pencarian nilai ekstrim dapat dilakukan berdasarkan atribut tertentu, misalnya mencari mahasiswa dengan IPK tertinggi atau balita dengan berat badan terendah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas algoritma pencarian ekstrim dalam berbagai konteks aplikasi.

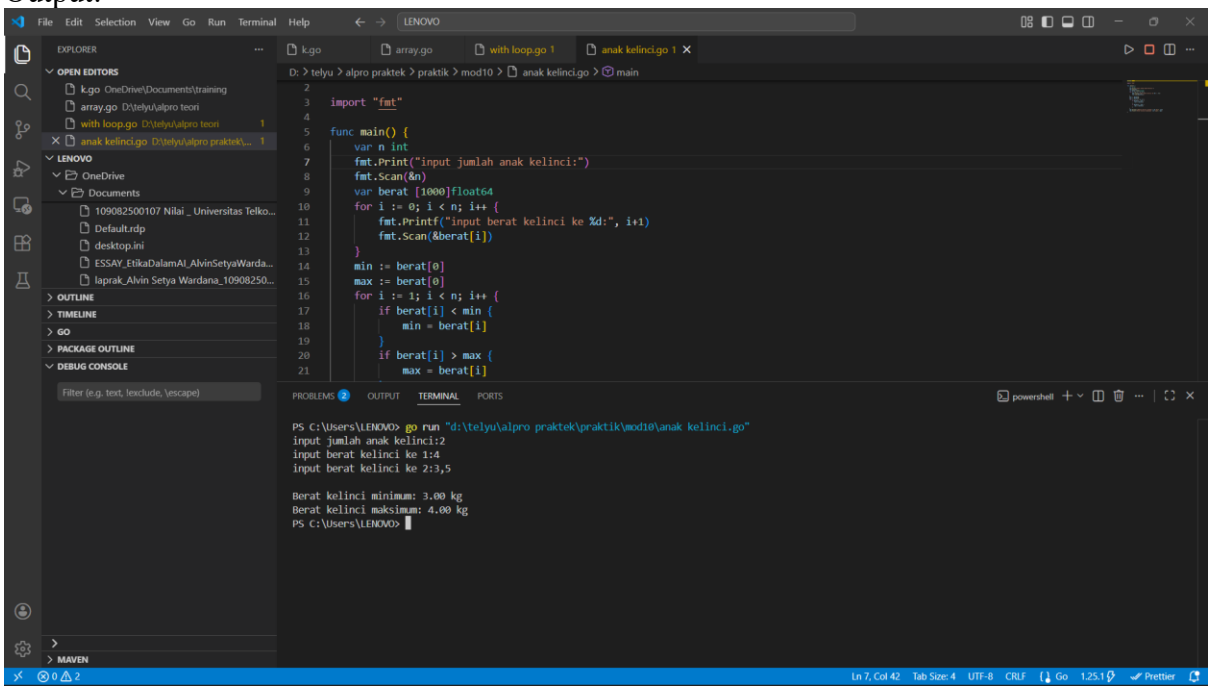
SOAL LATIAN MODUL 10

1. Latihan1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("input jumlah anak kelinci:")
    fmt.Scan(&n)
    var berat [1000]float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("input berat kelinci ke %d:", i+1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }
    min := berat[0]
    max := berat[0]
    for i := 1; i < n; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }
    fmt.Printf("\nBerat kelinci minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat kelinci maksimum: %.2f kg\n", max)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

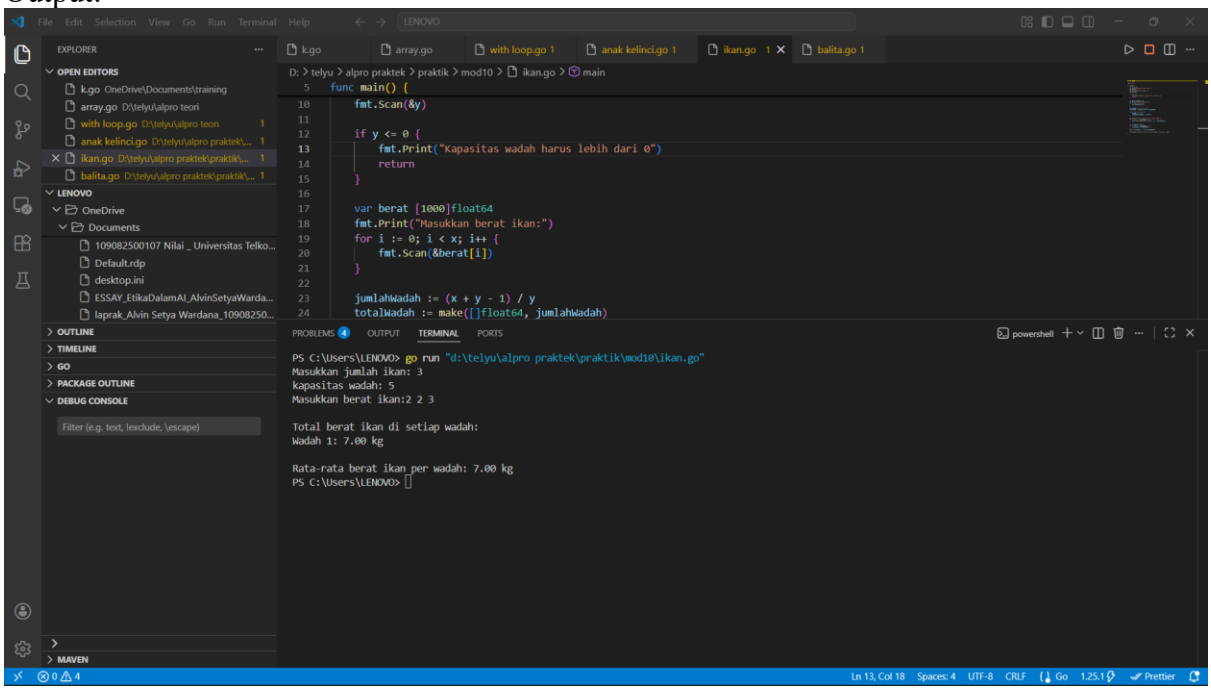
Progam ini berfungsi untuk membaca sejumlah data berat anak kelinci dari input pengguna, kemudian mencari nilai minimum dan maksimum dari data tersebut. Pertama, program meminta jumlah kelinci yang akan ditimbang, lalu menyimpan setiap berat ke dalam array bertipe float64. Setelah data dimasukkan, program menginisialisasi nilai minimum dan maksimum dengan elemen pertama array, kemudian melakukan perulangan untuk membandingkan setiap elemen berikutnya. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari minimum atau lebih besar dari maksimum, maka nilai tersebut diperbarui. Pada akhir proses, program menampilkan berat kelinci terkecil dan terbesar dengan format dua angka di belakang koma. Dengan demikian, algoritma ini menerapkan pencarian sekuensial sederhana untuk menentukan nilai ekstrim dari kumpulan data.

Latihan 2

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan (x) dan kapasitas wadah (y): ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    if y <= 0 {
        fmt.Println("Kapasitas wadah harus lebih dari 0")
        return
    }

    var berat [1000]float64
    fmt.Println("Masukkan berat ikan:")
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    jumlahWadah := (x + y - 1) / y
    totalWadah := make([]float64, jumlahWadah)

    for i := 0; i < x; i++ {
        wadahKe := i / y
        totalWadah[wadahKe] += berat[i]
    }

    fmt.Println("\nTotal berat ikan di setiap wadah:")
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        fmt.Printf("Wadah %d: %.2f kg\n", i+1, totalWadah[i])
    }

    var totalSemua float64
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        totalSemua += totalWadah[i]
    }
    rata := totalSemua / float64(jumlahWadah)

    fmt.Printf("\nRata-rata berat ikan per wadah: %.2f kg\n", rata)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

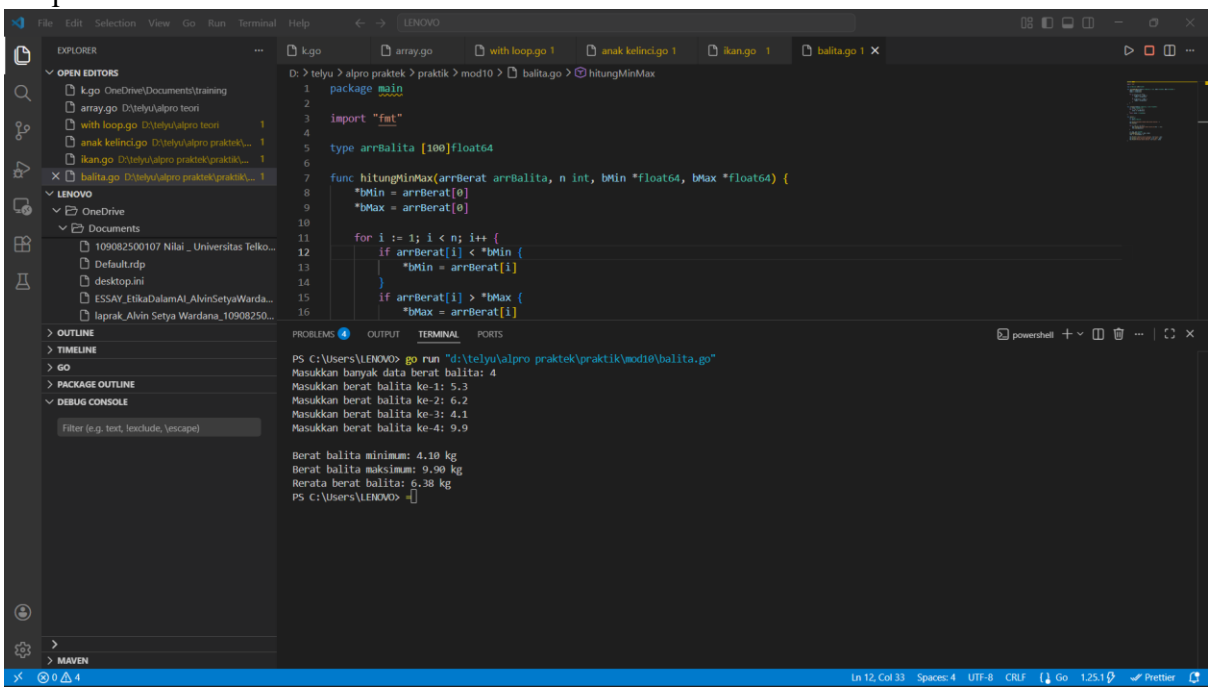
Progam ini berfungsi untuk menampilkan total berat ikan disetiap wadah ikan

Latian 3

Source Code:

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin *float64, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var total float64 = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var n int
    var data arrBalita

    fmt.Print("Masukkan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    var min, max float64
    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("\nBerat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program yang ditampilkan pada soal Posyandu balita bertujuan untuk mencatat data berat balita, kemudian menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari data tersebut menggunakan subprogram (fungsi). Pertama, data berat balita dimasukkan ke dalam array bertipe float64. Fungsi hitungMinMax digunakan untuk mencari berat balita terkecil dan terbesar dengan cara membandingkan setiap elemen array secara sekuensial, lalu memperbarui nilai minimum dan maksimum jika ditemukan data yang lebih ekstrim. Fungsi rerata digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menjumlahkan seluruh elemen array kemudian membaginya dengan jumlah data. Hasil akhir berupa tiga informasi penting: berat balita minimum, berat balita maksimum, dan rata-rata berat balita, yang berguna untuk analisis kesehatan di posyandu. Dengan demikian, program ini mengimplementasikan konsep pencarian nilai ekstrim dan perhitungan rata-rata dalam konteks nyata pelayanan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasa, Rinaldi Munir. *Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2*. Telkom University, 2024.
- Cormen, Thomas H., et al. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 2009.
- Wirth, Niklaus. *Algorithms + Data Structures = Programs*. Prentice Hall, 1976.
- Knuth, Donald E. *The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms*. Addison-Wesley, 1997.
- Sedgewick, Robert, dan Wayne, Kevin. *Algorithms*. Addison-Wesley, 2011.